

哈尔滨工业大学

## 硕士学位论文中期报告

题 目：填写论文题目

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| 院      | (系) | 填写院系   |
| 学      | 科   | 填写学科   |
| 导      | 师   | 填写导师   |
| 研      | 究 生 | 填写姓名   |
| 学      | 号   | 填写学号   |
| 中期报告日期 |     | 填写报告日期 |

深圳校区教务部 制

## 目 录

|       |                       |   |
|-------|-----------------------|---|
| 1     | 课题主要研究内容及进度情况 .....   | 1 |
| 1.1   | 课题主要研究内容 .....        | 1 |
| 1.2   | 核心工作进度介绍 .....        | 1 |
| 2     | 已完成的主要研究工作及结果 .....   | 2 |
| 2.1   | 理论与问题定义 .....         | 2 |
| 2.2   | 算法与实现 .....           | 2 |
| 2.3   | 实验结果与讨论 .....         | 2 |
| 2.4   | 附录 .....              | 3 |
| 2.4.1 | 符号说明与补充材料 .....       | 3 |
|       | 生成式人工智能工具使用声明 .....   | 3 |
| 3     | 后期拟完成的研究工作及进度安排 ..... | 4 |
| 4     | 存在问题、困难及其解决方案 .....   | 4 |
| 5     | 如期完成全部论文工作的可能性 .....  | 4 |
|       | 参考文献 .....            | 5 |

# 1 课题主要研究内容及进度情况

## 1.1 课题主要研究内容

此处填写研究问题、方法主线与预期目标。综述应说明各方法解决的问题及相互联系，不以发表经过代替方法贡献。下列引用仅用于检验模板的著录格式：期刊论文<sup>[1]</sup>、会议论文<sup>[2]</sup>和在线预印本<sup>[3]</sup>。

最后一段用明确、可核验的表述介绍本课题当前工作；区分已完成内容与后续探索，不把尚未开展的技术路线写成已有成果。

## 1.2 核心工作进度介绍

此处先概括当前阶段，再分项说明已完成的工作：

- (1) **理论工作：**填写已经整理或证明的内容与适用条件。
- (2) **方法工作：**填写已经实现的方法及其验证方式。
- (3) **实验工作：**填写已完成的对照与有依据的结论。

尚未开展的方向在此单独说明，并与后文进度安排对应。

## 2 已完成的主要研究工作及结果

以下仅展示公式、算法与图表的排版方法，不属于实际研究成果。

### 2.1 理论与问题定义

定义变量、假设和评价指标，再引用相应公式。以下采用样本均值作为纯排版示例：

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad N \geq 1. \quad (2-1)$$

式 (2-1) 用于展示按节编号；实际报告应在此解释公式所代表的数学对象与适用条件。

**命题 1 (示例命题)** 若所有样本均等于常数  $c$ ，则样本均值为  $c$ 。

**证明** 将  $x_i = c$  代入式 (2-1)，得到  $\bar{x} = Nc/N = c$ 。

□

### 2.2 算法与实现

算法 2-1 展示中文输入与输出、行号及循环块样式。算法正文保持五号，不通过缩小整个章节来压缩页面。

---

算法 2-1 样本均值计算示例

---

**输入:** 样本  $x_1, \dots, x_N$ ，样本数  $N \geq 1$   
**输出:** 样本均值  $\bar{x}$

```

1  $s \leftarrow 0$ 
2 for  $i = 1, \dots, N$  do
3    $s \leftarrow s + x_i$ 
4 end
5  $\bar{x} \leftarrow s/N$ 
```

---

本例仅检验样式。实际算法应明确输入、输出、初始化与终止条件，并解释关键步骤；过长算法应按功能拆分，不强制挤在一页内。

### 2.3 实验结果与讨论

表 2-1 展示三线表，图 2-1 展示双图横排占位。请用真实结果替换，不将占位内容当成数据。表格后说明比较条件与结论来源；必要时报告重复次数、统计口径及不确定性，不单独贴表。

图中仅提供版式位置。真实图表应有必要的前文引入与后文解释；优先横排、裁除无效边距或拆分过大的综合图，不滥用强制浮动和换页。

表 2-1 结果表格占位示例

| 方法    | 指标一 | 指标二 |
|-------|-----|-----|
| 基线方法  | 待填写 | 待填写 |
| 待比较方法 | 待填写 | 待填写 |



图 2-1 横排子图占位示例

2.4 附录

2.4.1 符号说明与补充材料

此处按需要列出符号定义、证明或实现细节。附录标题与内容层级分开：上层为“附录”，下层再命名具体材料。

生成式人工智能工具使用声明

此处按本人实际情况填写使用的工具、用途及核查方式。若未使用，按适用要求如实说明。不得直接沿用他人的工具名称、使用经历或责任声明；本模板不预填使用事实。

### 3 后期拟完成的研究工作及进度安排

围绕尚未完成任务，按阶段明确工作内容、交付物与检查节点：

- (1) **阶段一：**填写时间范围、学习或理论工作，以及可检查的阶段成果。
- (2) **阶段二：**填写实现与验证任务，明确对照方案、预留时间和完成标准。

### 4 存在问题、困难及其解决方案

先概括主要困难，再列出与问题对应的措施，不额外设置空泛的下一级标题。

- (1) **问题与影响：**描述实际困难及其对研究进度或结论的影响。
- (2) **应对措施：**说明可执行的解决步骤、阶段检查与调整方式。

### 5 如期完成全部论文工作的可能性

从已有基础、剩余工作量、时间安排与主要风险进行论证。明确在何种条件下计划可行，以及出现延误时如何调整范围，不使用无依据的保证性表述。

## 参考文献

- [1] Gordon N J, Salmond D J, Smith A F M. Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation[J]. IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing), 1993, 140(2): 107-113. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0015.
- [2] Gu S, Ghahramani Z, Turner R E. Neural adaptive sequential Monte Carlo[C] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 28. 2015.
- [3] Krishnan R G, Shalit U, Sontag D. Deep Kalman filters[EB/OL]. arXiv, 2015 (2015-11-25) [2026-09-15]. <https://arxiv.org/abs/1511.05121>.